

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Proyecto: Alquiler de Vehículos

Revisión: SRS versión 1.0

1) Introducción

a. Propósito y alcance

El propósito de este documento es especificar de manera clara, estructurada y detallada los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos para la empresa *AlquilaCar*. Este documento está dirigido a los propietarios y demás partes interesadas de la empresa, con el fin de proporcionar una visión común y precisa del funcionamiento esperado del sistema.

b. Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

- **encriptadas:** Es un proceso que convierte información legible en un código que nadie puede entender, a menos que tenga una “clave” especial para descifrarlo.
- **algoritmo de hashing:** Es una fórmula que transforma un dato (como una contraseña) en un conjunto de caracteres fijos y únicos.
- **certificado SSL(Secure Sockets Layer):** Es una herramienta que se usa para proteger la información que se transmite entre una página web y sus usuarios.

c. Referencias

Nombre del documento	Fecha	Autor
Entrevista 1	10/03	Corporación TIAI
Entrevista 2	17/03	Corporación TIAI
Cuestionario	28/03	Corporación TIAI
Epicas	28/03	Corporación TIAI

2) Descripción general

a. Resumen de la idea del producto

El producto propuesto es un sistema de gestión de alquiler de vehículos. Permitirá a los usuarios consultar vehículos, realizar reservas y pagos en línea, mientras que el personal podrá gestionar la flota, sucursales, empleados y estadísticas del negocio.

b. Perspectiva del producto

El sistema de gestión de alquiler de vehículos para la empresa *AlquilaCar* se concibe como un producto autónomo, pero que interactúa con servicios externos para extender su funcionalidad, especialmente en lo relativo a los pagos en línea.

El sistema no forma parte de un sistema corporativo mayor, pero se integra con una funcionalidad de Mercado Libre (Mercado Pago) para gestionar las transacciones económicas, permitiendo a los usuarios realizar pagos seguros mediante tarjeta de crédito.

c. Características de los usuarios

El sistema contará con distintos tipos de usuarios, a continuación se mencionan dichos nombres con sus actividades permitidas:

1. Usuario visitante

- Registrarse.
- Visualizar el catálogo de vehículos.
- Visualizar un vehículo en detalle.

2. Usuario registrado (cliente)

- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Recuperar su contraseña en caso de olvido.
- Realizar reservas de vehículos.
- Consultar detalles de cada vehículo.
- Ver su historial de reservas y alquileres.
- Cancelar reservas.
- Eliminar su cuenta (si no tiene reservas activas).

3. Empleado

- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Registrar el retiro del vehículo.
- Agregar servicios adicionales al momento del alquiler.
- Registrar la devolución del vehículo.
- Registrar el mantenimiento de un vehículo.

4. Administrador

- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión
- Crear, editar o eliminar vehículos.
- Registrar y gestionar cuentas de empleados.
- Visualizar estadísticas.
- Consultar el listado de usuarios registrados.
- Acceder a todo el historial de reservas y alquileres del sistema.

d.Evolución previsible del sistema

El sistema tiene como visión a futuro la integración de nuevos métodos de pago así como la incorporación de una aplicación móvil para ampliar el alcance del negocio y ofrecer una experiencia más completa al usuario final.

3) Requisitos del Software

Requisitos de Interfaz

a.Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario del sistema deberá diseñarse con un enfoque centrado en la experiencia del usuario, priorizando la facilidad de navegación y la claridad visual. El diseño gráfico de la interfaz debe respetar la identidad visual de *AlquilaCar* utilizando su logo y los colores beige claro, dorado mostaza, verde pino oscuro, verde bosque, verde grisáceo y gris carbón.

b.Interfaces de Software

El sistema interactúa con los servicios de Mercado Pago para la gestión de transacciones económicas.

c.Interfaces de Hardware

No es necesario la integración de ninguna interfaz de hardware para la correcta funcionalidad del sistema.

Requisitos funcionales

- Los requisitos funcionales serán especificados en formato de Historias de Usuario mediante la plataforma taiga.

Requisitos no funcionales

- Para registrarse:
 - El correo electrónico tiene que ser único.
 - Ser mayor de 18 años.
 - Una contraseña mayor o igual a 8 caracteres.
- El medio de pago es con tarjeta de crédito.
- La recuperación de una contraseña es mediante mail, donde se envía una nueva.
- Todas las contraseñas deberán almacenarse **encriptadas** mediante algoritmos de **hashing** seguros
- Para el alquiler de un vehículo, el usuario debe estar registrado.
- Los administradores deberán iniciar sesión con doble autenticación mediante un código enviado por correo electrónico.
- Se establecerá un límite de intentos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta.
- El sistema deberá garantizar la protección de los datos personales mediante el uso de un **certificado SSL (HTTPS)** que asegure la comunicación cifrada entre el cliente y el servidor.

- El sistema estará diseñado con un enfoque responsive, adaptándose correctamente a dispositivos móviles, tablets y escritorios.
- Se espera un uso concurrente de hasta 50 usuarios en simultáneo en su versión inicial, con capacidad de expansión si el negocio lo requiere.
- Las operaciones más críticas (como el pago o el registro de una reserva) deberán tener prioridad de procesamiento y garantizar consistencia en caso de interrupciones.
- El tiempo de respuesta esperado para las acciones del usuario (registro, consulta de vehículos, reserva, etc.) deberá ser menor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
- El sistema deberá mostrar mensajes amigables ante caídas del servicio o errores inesperados.